



CLIMATURE

PRODUCTSTRATEGIE · INDICATIEVE ROADMAP

Functionaliteiten die de volgende groeifase mogelijk maken

Van sterke interne bedrijfsvoering naar klantzelfservice, snellere conversie, datagedreven buitendienst en schaalbare integraties.

Eerst rendement en adoptie, daarna complexiteit.

Een gefaseerde roadmap met prioriteiten, afhankelijkheden, acceptatiecriteria en meetpunten.

Versie 1.0

20 juli 2026

Horizon: 18–24 maanden

Wat deze roadmap wel en niet is

Dit document ordent kansrijke uitbreidingen. De fasen zijn indicatief: iedere investering gaat pas door na validatie van klantwaarde, procesimpact, capaciteit en risico.

WEL**Een beslisvolgorde**

Welke problemen eerst, welke afhankelijkheden gelden en hoe succes meetbaar wordt.

WEL**Een productrichting**

Samenhang tussen sales, operatie, service, klantbeleving en platform.

NIET**Een vaste belofte**

Geen contractuele planning, leverancierskeuze of definitieve begroting.

Leeswijzer

ONDERDEEL	VRAAG DIE HET BEANTWOORDT	PAGINA
Startpositie	Wat is al aanwezig en hoeft niet opnieuw gebouwd?	3
Prioritering	Welke criteria bepalen volgorde en stop/go?	4
Tijdslijn	Welke waardestromen volgen elkaar logisch op?	5
Roadmapfasen	Welke functionaliteiten worden per horizon onderzocht?	6–11
Platform & afhankelijkheden	Welke randvoorwaarden voorkomen technische schuld?	12–13
Besturing & KPI's	Hoe wordt besloten, gemeten en bijgestuurd?	14–15

Capaciteitsaannname

De volgorde past bij één compact productteam dat maximaal twee grote waardestromen tegelijk uitvoert. Bij minder capaciteit schuiven fasen door; de prioriteitsvolgorde blijft bruikbaar.

Horizonlabels

Nu · 0–3 maanden**Daarna · 3–9 maanden****Later · 9–24 maanden****Alleen na validatie**

BASIS PER JULI 2026

Het bedrijfsportaal ondersteunt de volledige interne keten

Nieuwe ontwikkeling kan voortbouwen op bestaande klanten, transacties, projecten, werkbonden en autorisatie.

CRM**Klantdossiers**

Relaties, documenten, historie en gekoppeld vervolgwerk.

SALES**Lead tot offerte**

Funnel, agenda, advies, offertebouwer en PDF.

UITVOERING**Project tot oplevering**

Taken, materiaal, team, planning en werkbond.

SERVICE**Nazorg**

Meldingen, bezoeken, apparatuur en contracten.

FINANCIËN**Factuur tot betaling**

Facturen, betalingen, kassa, refunds en rapportage.

HR**Inzetbaarheid**

Dossiers, contracten, kwalificaties en checklists.

Technische basis die al beschikbaar is

- ✓ Rolgebaseerde autorisatie en installateurscope.
- ✓ Servervalidatie en exacte geldberekeningen.
- ✓ Objectopslag, bestandsscans en encryptiesleutelrotatie.
- ✓ PostgreSQL, Redis, logging, health checks en CI.

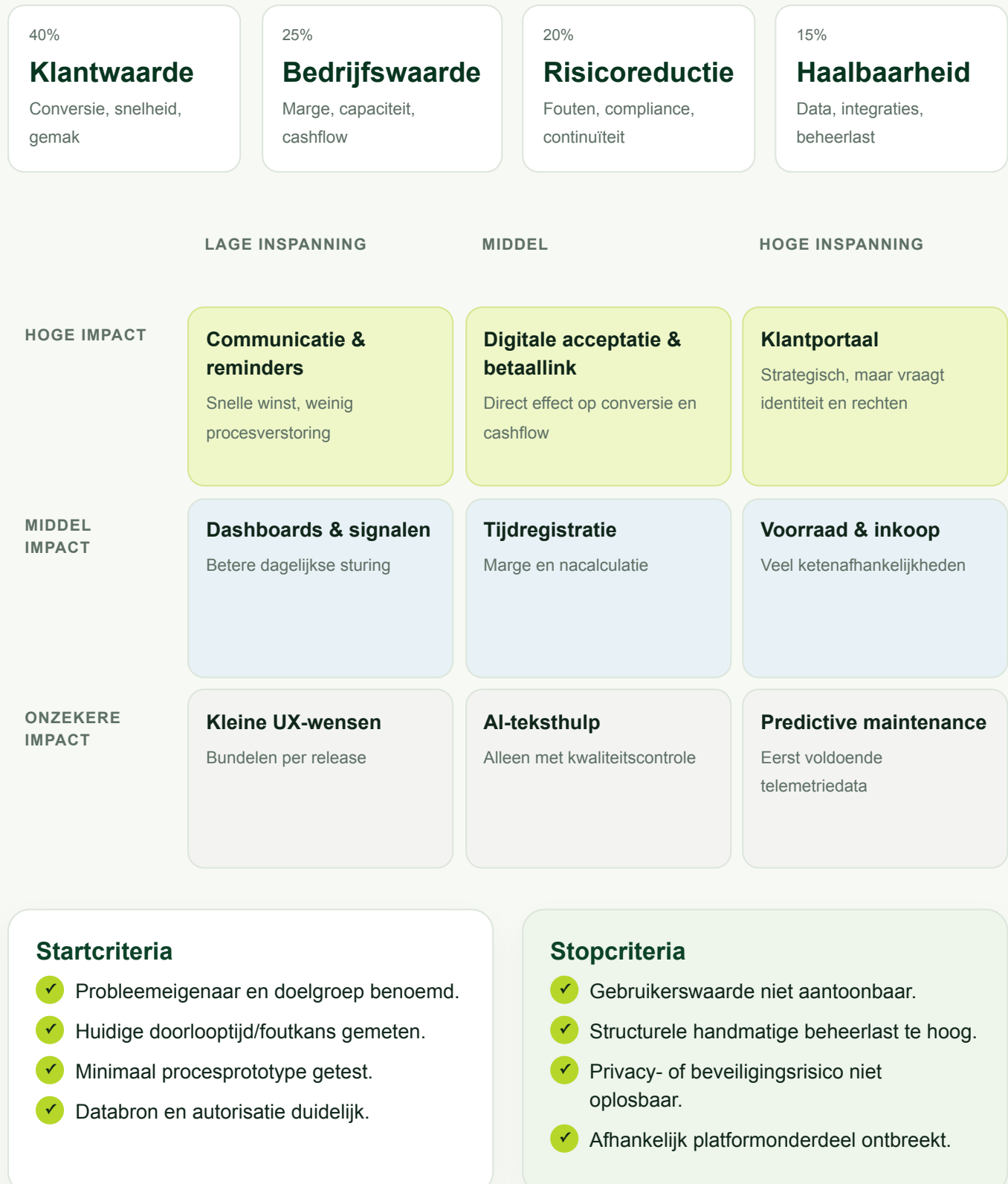
- ✓ Paginering, zoeken en domeinmodules.
- ✓ Audit voor gevoelige HR-, project- en serviceacties.
- ✓ PDF-generatie en CSV-export.
- ✓ Responsieve webapp met offline shell.

Belangrijk onderscheid

De applicatie heeft nog geen volwaardig klantportaal, digitale offerteacceptatie, betaalproviderkoppeling, publieke integratie-API, offline transactiewachtrij of actieve leveranciersadapters voor telemetrie. Juist daar liggen de volgende productkansen.

Waarde vóór volume

Een nieuwe functie krijgt pas prioriteit wanneer zij een aantoonbaar bedrijfsprobleem oplost én beheersbaar kan worden ingevoerd.



Indicatieve roadmap 2026–2028

De horizonten zijn op uitkomst ingericht. Een fase wordt pas opgeschaald wanneer de vorige fase zichtbaar wordt gebruikt en meetbaar rendeert.

WAARDESTROO	Q3 2026	Q4 2026	H1 2027	H2 2027–H1 2028
Platform & adoptie	Productanalytics, notificatiebasis	Feature flags, databeleid	Integratiegateway	Schaal- en datafundament
Sales & cashflow	Berichten en follow-up	Acceptatie, e-sign, betaallink	Klantportaal MVP	Selfservice uitbreiden
Uitvoering	Mobiele UX-pilot	Tijdregistratie	Offline werkbon, routeplanning	Voorraad en inkoop
Service & data		Contractfacturatie	Service selfservice	Telemetrie en predictive pilot
Intelligentie			Forecasting pilot	Assistent en beslissignalen

Fase A Zichtbaar & bereikbaar Communicatie, signalen en adoptie.	Fase B Sneller akkoord & betaald Conversie en cashflow.	Fase C Buitendienst zonder dubbel werk Mobiel, tijd en logistiek.	Fase D Data als product Integraties, telemetrie en AI.
--	---	---	--

Geen parallele megaprojecten

Klantportaal, voorraadbeheer en telemetrie vragen elk brede ontwerp- en integratiekeuzes. Start maximaal één van deze trajecten tegelijk naast een kleinere waardestream.

DOEL

Maak opvolging voorspelbaar en meet productgebruik

Eerst weten waar werk stukt; daarna gerichte automatisering toevoegen.

1. Centrale notificatie- en berichtenhistorie

P1

M

Verzend offerte-, afspraak-, betalings- en servicemeldingen vanuit het portaal en sla afleverstatus, sjabloon, ontvanger en tijdstip op.

Acceptatie

Verzonden, afgeleverd en mislukt zijn herleidbaar per klantrecord.

KPI

≥90% van standaardcommunicatie vanuit het portaal.

2. Slimme taken en escalaties

P1

M

Maak taken voor verlopen opvolging, niet-geaccepteerde offertes, openstaande betalingen, naderend onderhoud en kwalificaties die verlopen.

Acceptatie

Elke waarschuwing heeft eigenaar, deadline, status en bronrecord.

KPI

30% minder achterstallige acties binnen 8 weken.

3. Productanalytics en funnelmetingen

P0

S

Meet gebruik op gebeurtenisniveau zonder vrije persoonsgegevens: gemaakte leads, doorlooptijden, statusovergangen, PDF-uitvoer en uitvalpunten.

Acceptatie

Dashboard toont adoptie en doorlooptijd per processtap.

KPI

Wekelijkse productreview met betrouwbare basislijn.

Randvoorwaarden

- ✓ Communicatievoorkeur en opt-out.
- ✓ Geen gevoelige inhoud in analytics.
- ✓ Herhaalbare sjablonen met versie.
- ✓ Idempotente verzending.

Niet in deze fase

- Volwaardig klantportaal
- AI-gegenereerde autonome berichten
- Omnichannel marketingcampagnes
- Complexe workflowdesigner

DOEL

Verkort de route van offerte naar geld

Haal frictie uit akkoord, aanbetaling en factuurinning.

1. Veilige offerteacceptatie en elektronische ondertekening

P1

L

Een unieke, beperkte link laat de klant de definitieve offerte bekijken, akkoord verklaren en ondertekenen. Leg documentversie, tijdstip, identiteitssignalen en auditbewijs vast.

Acceptatie

Wijziging na verzending maakt een nieuwe versie en ongeldig verklaarde akkoordlink.

KPI

20% kortere mediane tijd van verstuurd naar geaccepteerd.

2. Betaallinks en aanbetalingen

P1

L

Maak vanuit offerte of factuur een betaalverzoek. Verwerk providerstatus via ondertekende webhook, voorkom dubbeltellingen en koppel automatisch aan betaling en factuur.

Acceptatie

Betaald, mislukt, verlopen en terugbetaald zijn idempotent verwerkt.

KPI

25% snellere ontvangst van aanbetalingen.

3. Automatische factuur- en betalingsopvolging

P1

M

Configureer vriendelijke herinneringsmomenten, pauzeer bij betwisting en voorkom berichten na volledige betaling of geannuleerde factuur.

Acceptatie

Elke herinnering is zichtbaar in klant- en factuurhistorie.

KPI

15% lager openstaand bedrag ouder dan 30 dagen.



Financiële waarheid blijft intern

De betaalprovider meldt transacties; het portaal bepaalt factuurstatus, toerekening, korting, refund en kassaldo. Webhooks mogen nooit rechtstreeks ongetoetst boekingsdata overschrijven.

Klantportaal als gecontroleerde selfservice

Start klein: alleen taken die klanten vaak vragen en die intern al een betrouwbare bron hebben.



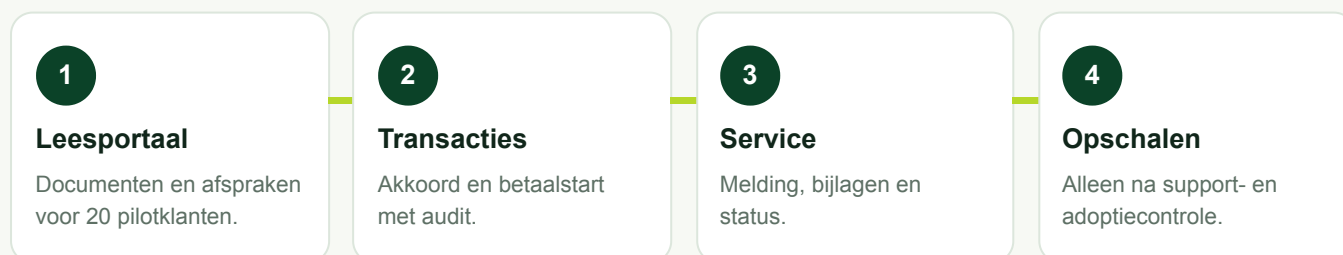
MVP-functionaliteit

- ✓ Contactgegevens en voorkeurskanaal controleren.
- ✓ Offertes en facturen veilig bekijken/downloaden.
- ✓ Offerte accepteren en betaling starten.
- ✓ Installatie- en serviceafspraken bekijken.
- ✓ Servicemelding indienen met foto's.
- ✓ Status van melding volgen.

Bewuste grenzen

- Geen toegang tot interne notities of marges.
- Geen vrije wijziging van contractuele documenten.
- Geen zicht op andere bewoners/locaties zonder expliciete koppeling.
- Geen directe planning zonder capaciteitscontrole.
- Geen opslag van betaalkaartgegevens.

Uitrol in drie stappen



Adoptie

≥60%

uitgenodigde klanten actief

Selfservice

≥35%

documentvragen voorkomen

Support

<5%

toegangsproblemen

DOEL

Een buitendienst die onderweg volledig kan werken

Minder dubbele invoer, betere nacalculatie en sneller bewijs van oplevering.

1. Mobiele dagstart en persoonlijke werkvoorraad

P1

M

Toon per monteur route, contact, werksoort, kwalificatiawaarschuwing, materialen, documenten en open taken in één compacte weergave.

Acceptatie

Alleen toegewezen operationele gegevens zijn beschikbaar.

KPI

80% van werkdagen gestart vanuit de mobiele daglijst.

2. Tijdregistratie en nacalculatie

P1

M

Registreer reis-, werk-, wacht- en meerwerkijd per project of servicebezoek. Laat correcties goedkeuren en vergelijk planning met realisatie.

Acceptatie

Uren zijn herleidbaar naar medewerker, record en correctie.

KPI

≥95% van uitvoeringsuren binnen 24 uur geboekt.

3. Offline werkbom en synchronisatiewachtrij

P1

XL

Sta gecontroleerde offline invoer toe voor status, werk, materiaal, metingen, foto's en handtekening. Synchroniseer met conflictregels, retry en zichtbare status.

Acceptatie

Geen stille dataverlies; conflicten vragen expliciete keuze.

KPI

<1% syncfouten en 100% herleidbare retries.

4. Route- en capaciteitsplanning

P2

L

Adviseer planning op regio, reistijd, duur, kwalificatie en beschikbaarheid. De planner blijft beslisser.

Acceptatie

Voorstel toont reden, conflicten en handmatige override.

KPI

10% minder reistijd per afgeronde opdracht.

Voorraad, inkoop en terugkerende service

WAARDE

Materiaal op tijd, marge in beeld

De projectcockpit bevat al materiaalbehoefte en besteldatum. De volgende stap is voorraad- en besteladministratie, niet opnieuw een losse materialenlijst.

WAARDE

Contractomzet zonder handwerk

Servicecontracten bevatten prijs, periode en onderhoudsdatum. Automatiseer pas facturatie nadat contractstatus en uitzonderingen strak zijn.

1. Artikelvoorraad en reserveringen

P2

L

Voorraad per locatie/bus, minimumvoorraad, reservering voor project, uitgifte, retour en telling. Sluit aan op bestaande producten en projectmaterialen.

Acceptatie

Elke voorraadmutatie heeft bron, gebruiker en tijdstip.

KPI

20% minder spoedinkopen en ontbrekend materiaal.

2. Inkooporders en ontvangst

P2

L

Bundel materiaalbehoefte per leverancier, keur orders goed, registreer bevestigde leverdatum, deelontvangst en afwijking.

Acceptatie

Projectgereedheid reageert op order- en ontvangststatus.

KPI

≥90% van kritieke materialen vóór benodigde datum binnen.

3. Periodieke servicefacturatie

P1

M

Genereer conceptfacturen op contractperiode, met pro-rata regels, pauzering, opzegging en controlelijst vóór definitief maken.

Acceptatie

Nooit meer dan één factuur per contractperiode.

KPI

80% minder handmatige contractfacturatie.

Gefaseerde scope

Begin met één magazijn, één standaard inkoopproces en maand/jaarcontracten. Multi-magazijn, barcodehardware en boekhoudkoppeling volgen alleen bij bewezen noodzaak.

DOEL

Open voor integraties, beheerst met data

Externe systemen koppelen via expliciete contracten; nooit via directe database-afhankelijkheid.

Integratie-API en webhooks

- ✓ Versiegestuurde domeinendpoints.
- ✓ API-clients met eigen scopes.
- ✓ Idempotency keys voor mutaties.
- ✓ Ondertekende uitgaande webhooks.
- ✓ Rate limiting en rotatie van secrets.
- ✓ Sandbox en integratiedocumentatie.

Prioritaire integratiecategorieën

- Boekhouding: verkoopboekingen en betaalstatus.
- E-mail/SMS: levering en status.
- Agenda/kaarten: afspraken en routes.
- Energie- en subsidiegegevens: actuele aannames.
- Leveranciers: orderbevestiging en levertijd.
- Apparatuur: telemetrie via adapters.

Apparaattelemetrie en remote service

P2

XL

Activeer leveranciersadapters per expliciete hostallowlist. Normaliseer status, storingscode, productie/verbruik en laatste contacttijd naar een intern telemetriemodel.

Acceptatie

Brondata blijft traceerbaar; ontbrekende data is zichtbaar en geen nulwaarde.

KPI

15% van storingen op afstand opgelost in pilotgroep.

Dataplatform en managementforecast

P2

L

Bouw geaggregeerde datasets voor pipeline, capaciteit, marge, cashflow, servicebelasting en productprestatie. Scheid operationele database van zware analyse.

Acceptatie

Definities van omzet, marge, capaciteit en conversie zijn beheerd.

KPI

Maandforecast binnen afgesproken foutmarge na 3 cycli.

Integratievolgorde

Kies per koppeling één bedrijfseigenaar, één technische eigenaar, een gegevenscontract, een fallbackproces en een exitstrategie vóór bouw of leverancierscontract.

AI ondersteunt; medewerkers beslissen

AI wordt pas toegevoegd wanneer brondata betrouwbaar is, de uitkomst controleerbaar blijft en een menselijke eigenaar eindverantwoordelijk is.

Laag risico

Samenvatten

Maak concept-samenvattingen van klant- en projecthistorie met bronlinks.

Laag risico

Tekstvoorstel

Genereer conceptberichten uit goedgekeurde sjablonen en feiten.

Middel

Documentextractie

Herken velden uit aanvragen, facturen of productdocumenten met bevestiging.

Middel

Volgende actie

Adviseer opvolging op basis van status, deadline en historie.

Hoog

Forecast

Voorspel conversie, doorlooptijd en capaciteitsrisico met uitleg.

Hoog

Predictive service

Combineer telemetrie en servicehistorie voor onderhoudssignalen.

Verplichte beheersmaatregelen

CONTROLE	VEREISTE	WAAROM
Bronvermelding	Antwoord toont gebruikte records en tijdstip	Controleerbaarheid
Menselijke bevestiging	Geen autonome verzending, prijs of statuswijziging	Financieel en klantbelang
Dataminimalisatie	Alleen noodzakelijke velden naar model	Privacy en contractuele controle
Evaluatieset	Vaste cases voor juistheid, toon en weglating	Kwaliteit over releases
Fallback	Proces blijft bruikbaar zonder AI	Continuïteit



Eerste AI-pilot

Begin met een niet-autonome project- of klantdossiersamenvatting voor interne gebruikers. Dit gebruikt bestaande data, is eenvoudig te beoordelen en verandert geen bedrijfsrecord.

Randvoorwaarden vóór nieuwe schaal

Nieuwe klantkanalen en integraties vergroten het aanvalsoppervlak. Platformwerk loopt daarom mee met elke productfase.

Identiteit & toegang

- ✓ MFA-optie voor alle medewerkers.
- ✓ Klantidentiteit gescheiden van medewerkeraccounts.
- ✓ API-clients en webhooks met minimale scopes.
- ✓ Sessie- en tokenintrekking.
- ✓ Periodieke rechtenreview.

Privacy & data

- ✓ Bewaartermijnen per record- en documenttype.
- ✓ Export en verwijderproces voor betrokkenen.
- ✓ Versleuteling passend bij gevoeligheid.
- ✓ Dataclassificatie voor analytics en AI.
- ✓ Volledige hersteltest inclusief objecten.

Operability

- ✓ ClamAV en externe providerchecks in monitoring.
- ✓ Metrics voor wachtrijen, webhooks en retries.
- ✓ Feature flags en gefaseerde uitrol.
- ✓ Runbooks voor provideruitval.
- ✓ Capaciteits- en kostenalarm.

Architectuur

- ✓ Oude compatibiliteitsroutes gecontroleerd uifaseren.
- ✓ Publieke API los van browsercontract.
- ✓ Streaming voor grote export en uploads.
- ✓ Analysetaken buiten requestpad.
- ✓ Contracttests per integratie.

Niet-functionele producteisen

Beschikbaarheid

Meetbaar

SLO per klantkanaal

Herstel

Getest

RPO/RTO vastgelegd

Audit

Volledig

kritieke mutaties

Performance

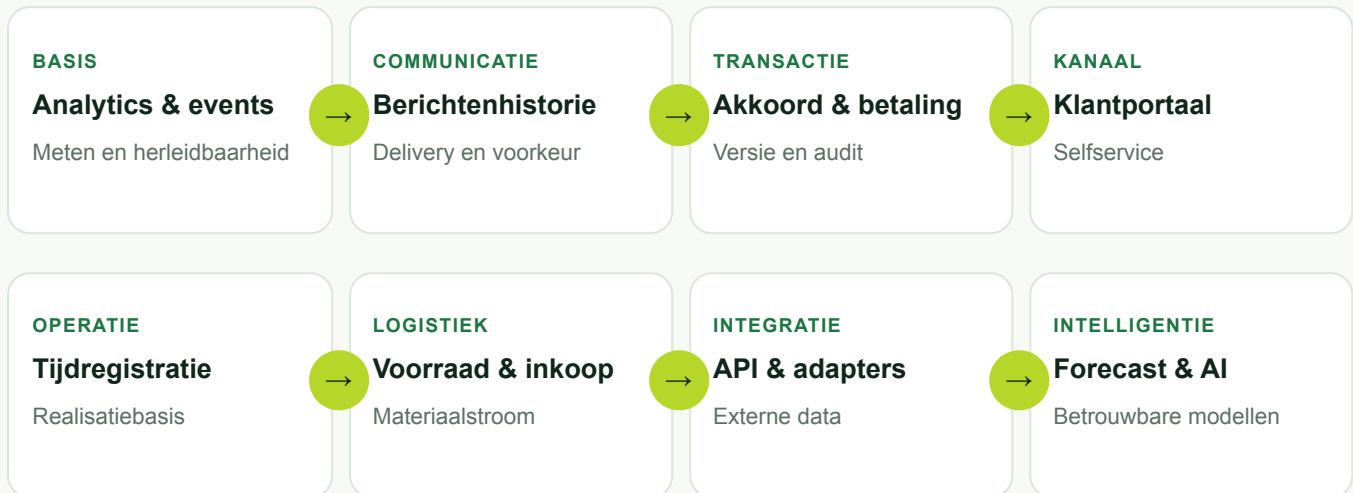
Budget

p95 per hoofdflow

Technisch aandachtspunt

De Service Worker biedt nu alleen een offline shell. Een offline werkbom vereist een expliciet synchronisatieontwerp met versies, encryptie, retries en conflictafhandeling; dit is geen kleine PWA-aanpassing.

Bouw in een veilige volgorde



Kritieke afhankelijkheden per initiatief

INITIATIEF	MOET EERST GEREED ZIJN	BLOKKERENDE KEUZE
Digitale acceptatie	Documentversie, beperkte link, audit	Identiteitsbewijs en juridische tekst
Betaallink	Idempotente betalingen en webhooks	Providercontract en refundproces
Klantportaal	Klantidentiteit, documentrechten, berichten	Account of eenmalige toegang
Offline werkbon	Mobiele UX en recordversies	Conflict- en encryptiebeleid
Voorraad	Artikelstam en materiaaldiscipline	Locaties, telling en waardering
Telemetrie	Apparatenregister en adaptercontract	Leverancierstoegang en datamodel
AI/forecast	Analyticsdefinities en evaluatieset	Model, gegevensgrenzen en toezicht

Architectuurregel

Externe koppelingen publiceren of consumeren versiegestuurde gebeurtenissen en API-contracten. Zij krijgen nooit directe toegang tot de operationele database.

Samengevatte prioriteitenlijst

#	FUNCTIONALITEIT	IMPACT	INSPANNING	HORIZON	BESLUIT
1	Productanalytics & funnelmetingen	Hoog	S	Nu	Starten
2	Berichtenhistorie & notificaties	Hoog	M	Nu	Starten
3	Digitale offerteacceptatie	Hoog	L	Nu	Ontdekken → pilot
4	Betaallinks & aanbetalingen	Hoog	L	Nu	Ontdekken → pilot
5	Automatische financiële opvolging	Hoog	M	Nu	Na berichtenbasis
6	Periodieke servicefacturatie	Hoog	M	Daarna	Proces valideren
7	Mobiele dagstart & tijdregistratie	Hoog	M	Daarna	Pilot buitendienst
8	Klantportaal MVP	Hoog	XL	Daarna	Na akkoord/betaling
9	Offline werkbond	Middel	XL	Daarna	Alleen bij bewezen nood
10	Route- en capaciteitsadvies	Middel	L	Daarna	Datakwaliteit meten
11	Voorraad & inkoop	Middel	XL	Later	Procesontwerp
12	Integratie-API & webhooks	Strategisch	L	Later	Per concrete koppeling
13	Telemetrie & remote service	Onzeker	XL	Later	Leverancierspilot
14	AI-assistent & forecasting	Onzeker	L/XL	Later	Eerst evaluatieset

S

Klein

Duidelijke scope, weinig integratie.

M/L

Middel / groot

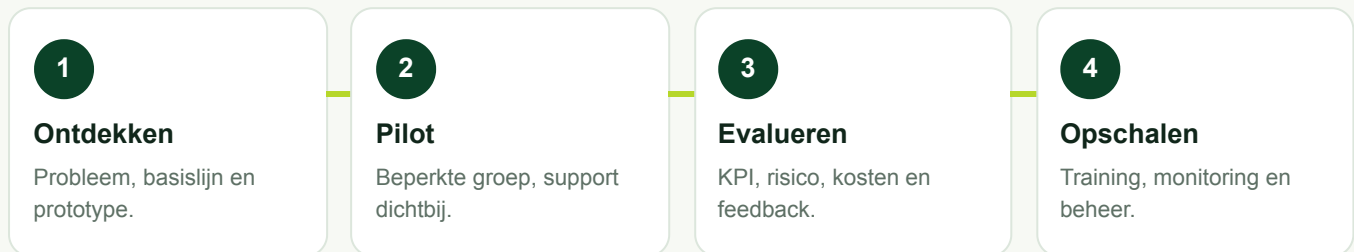
Meerdere modules of leverancier.

XL

Programma

Nieuwe identiteit, sync of brede proceswijziging.

Elke fase verdient een stop/go-moment



Kernscorecard

WAARDESTROOM	HOOFD-KPI	BESCHERMENDE KPI	REVIEW
Sales	Doorlooptijd lead → akkoord	Afwijzingen en correcties	Wekelijks
Cashflow	Dagen factuur → betaling	Refunds en betwistingen	Wekelijks
Uitvoering	First-time-right en plan/realisatie	Overwerk en reistijd	Wekelijks
Service	Oplostijd en remote resolution	Herhaalbezoeken	Maandelijks
Klantportaal	Selfservice-adoptie	Support- en toegangsfouten	Tweewekelijks
Platform	Beschikbaarheid en p95	Security- en privacy-incidenten	Continu

Maandelijkse portfolioreview

- ✓ KPI versus basislijn.
- ✓ Gebruikersfeedback en supportlast.
- ✓ Technische kwaliteit en incidenten.
- ✓ Werkelijke capaciteit en kosten.
- ✓ Stop, bijsturen of opschalen.

Definition of done

- ✓ Proces en rechten gedocumenteerd.
- ✓ Testen en monitoring aanwezig.
- ✓ Migratie en rollback voorbereid.
- ✓ Gebruikers geïnstrueerd.
- ✓ Eigenaar en KPI benoemd.
- ✓ Runbook en supportroute gereed.

Roadmapregel

Minimaal 20% van de teamcapaciteit blijft beschikbaar voor beveiliging, betrouwbaarheid, onderhoud, supportbevindingen en kleine verbeteringen. Zonder die ruimte vertraagt iedere volgende fase.

Concreet startplan

Dag 1–30

Meten & kiezen

- ✓ Basislijn conversie en doorlooptijd.
- ✓ Top 10 handmatige opvolgacties.
- ✓ Communicatievoorkeuren vastleggen.
- ✓ Acceptatie- en betaalproces uitschrijven.
- ✓ Pilotgroepen benoemen.

Dag 31–60

Bouwen & testen

- ✓ Gebeurtenissen en productdashboard.
- ✓ Berichtenhistorie en één sjabloonflow.
- ✓ Prototype offerteacceptatie.
- ✓ Provider/webhook-spike voor betaling.
- ✓ Privacy- en dreigingsanalyse.

Dag 61–90

Pilot & besluiten

- ✓ Interne communicatiepilot.
- ✓ 10–20 acceptatiecases.
- ✓ Beperkte betaallinkpilot.
- ✓ KPI en supportlast evalueren.
- ✓ Stop/go voor fase B en klantportaal.

Besluiten die direct nodig zijn

BESLUIT	EIGENAAR	DEADLINE	UITKOMST
Welke klantcommunicatie mag automatisch?	Sales + service	Week 2	Sjablonen en uitzonderingen
Wat geldt als juridisch akkoord?	Directie + juridisch	Week 3	Bewijs- en bewaareisen
Welke betaalstromen eerst?	Financiën	Week 3	Aanbetaling of volledige factuur
Welke events mogen in analytics?	Product + privacy	Week 2	Meetplan zonder vrije PII
Wie is piloteigenaar?	Management	Week 1	Eén verantwoordelijke per flow



Aanbevolen eerste investering

Start met productanalytics plus berichtenhistorie. Deze combinatie levert direct procesinzicht, ondersteunt alle volgende fasen en heeft minder juridische en integratierisico's dan meteen een volledig klantportaal.